

反常积分敛散性·全题解答（专题 11）

来源一（题面）：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 108–111 页（高数上册进阶 11），共 11 题——真题 1–3 与模拟 1–9；讲义该节编号由「模拟 5」直接跳到「模拟 7」（无模拟 6 条目），此处按题面照录。来源二（板书）：凯哥手稿《集百长手稿 1：反常积分敛散性》共 19 页（落款 2026 年 4 月 14 日）。手稿是一份「怎么想」的方法讲义，不是逐题解答；它收录了真题 1–3 与模拟 1、2、4、5、7、8、9（未收模拟 3，即李林数一第 5 套第 11 题），本文件仍补齐全部 11 题。本版已按手稿重写**第零节的方法论框架**（核心思想「阶」/p 积分结论表/比较判别法及其极限形式/手稿的九个秒题示范/「对数太慢、指数太快」的处理模板），并逐题对齐手稿的解法与记法；手稿与原解不一致处，两法并列并注明。体例：每题六节骨架——题目/考点定位/考场分析/解题步骤/答案/易错提醒；「解题步骤」按模板六步走，六步与本题型的对应关系见第零节末表。术语约定：被积函数无界点统称「瑕点」；「阶」指被积函数在瑕点处或无穷远处与该处主部同阶的幂次（写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 时的指数 λ ）。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。

目录（含答案速查）

题号	出处	答案	手稿
真题 1	2016 年	C	p8
真题 2	2013 年	D	p8
真题 3	2010 年	D	p19
模拟 1	余丙森 数一第 2 套第 3 题	D	p9
模拟 2	李艳芳 数一第 3 套第 2 题	B	p9
模拟 3	李林 数一第 5 套第 11 题	收敛当且仅当 $a = 1$ ，此时 $I = \ln 2$	未收
模拟 4	李林 数一第 6 套第 3 题	A	p10
模拟 5	张宇 数二第 3 套第 3 题	D	p10
模拟 7	超越 5+5 数二第 8 套第 4 题	B	p15–16
模拟 8	超越 5+5 数二第 9 套第 7 题	D	p17
模拟 9	超越 5+5 数二第 10 套第 4 题	A	p18

零、通篇复用的工具（按手稿重写：一切归到「阶」）

0.1 一句话总纲（手稿 p2）

考研范围内，一切反常积分的敛散性，本质上都归结为判断被积函数 f 在瑕点处与无穷远处的「阶」。手稿原话：你只需学好了函数极限，会找出等价无穷小（大），那么其实你就能秒杀反常积分敛散性。

这句话定了整套动作：找出所有瑕点与无穷远点 → 在每个点附近把 f 换成等价的标准幂型 → 与 $\frac{1}{x^\alpha}$ 比指数。下面三件工具都是为这三步服务的。

0.2 工具一：p 积分的结论（手稿 p3）

积分	收敛	发散
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}, \int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}, \int_a^b \frac{dx}{(x-b)^p}$	$p < 1$	$p \geq 1$
$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$	——	一切 p （恒发散）
$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$
$\int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p}$	$p < 1$	$p \geq 1$

三行说明：

- 第三行： $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$ ，而两端必有一端发散（ $p > 1$ 时左端发散， $p \leq 1$ 时右端发散），故无论 p 取多少都发散——这是手稿特别标出的一行。
- 后两行是「广义 p 积分」：换元 $t = \ln x$ （注意 $d \ln x = \frac{dx}{x}$ ）即化归前两行：

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^p}, \quad \int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_0^1 \frac{dt}{t^p}$$

所以不必另记结论，套换元即可。同理 $\int^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^p}$ 也与 $\int^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$ 同型。

- 手稿原话：形如 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, \int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx, \int_a^b \frac{1}{(x-b)^p} dx$ 等等，统称为 p 积分；广义 p 积分经过换元就可以转化为 p 积分，所以只需套结论。

0.3 工具二：比较判别法及其极限形式（手稿 p4-p6）

(1) 无穷远版：设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 连续、非负。

- 比较判别法： $0 \leq f \leq g$ 时「大收则小收」「小发则大发」。
- 手稿的关键提醒： $0 \leq f \leq g$ 不必从第一项起恒成立——前面的有限段不影响敛散性，只要 x 足够大以后成立即可（这与「数列的单调有界准则不必从第一项起单调」是同一件事）。既然只看尾部，就干脆只看极限端的性态，于是有
- 极限形式：设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ ($k \geq 0$ ，且 $f, g \geq 0$)，则
 - $k = 0$ ： $\int_a^{+\infty} g$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f$ 也收敛（大的收敛，小的更收敛）；
 - $k = +\infty$ ： $\int_a^{+\infty} g$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f$ 也发散（小的发散，大的更发散）；
 - k 为非零常数——即 $x \rightarrow +\infty$ 时 f 与 g 是同阶无穷小：两个积分敛散性相同。

(2) 瑕点版：手稿原话「对于瑕点，也有相应的比较判别法及其极限形式」。设 f, g 在 $(a, b]$ 连续、非负，且 $x \rightarrow a^+$ 时 $f, g \rightarrow +\infty$ ， $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = k$ ，则上面三条逐字成立，只是第 3 条里的 f, g 是同阶无穷大。手稿另注一条换算： $\sin x = \sin(\pi - x)$ ，用于把 $x \rightarrow \pi$ 处的 $\sin$ 换成 $\pi - x$ 再定阶。

把两版合起来看，本题型的全部武器只有两件：同阶 $\Rightarrow$ 与 p 积分同敛散（第 3 条）；不同阶 $\Rightarrow$ 用 $k = 0$ 或 $k = +\infty$ 作单向比较（第 1、2 条）。

0.4 手稿的五个「秒题」示范：无穷远处，全部与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶（手稿 p5）

已知 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛，则下列积分显然都收敛：

#	积分	找等价	阶
1	$\int_1^{+\infty} \sin \frac{1}{x^2} dx$	$\sin \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$
2	$\int_2^{+\infty} \tan \frac{1}{x^2} dx$	$\tan \frac{1}{x^2} \sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$
3	$\int_3^{+\infty} [\frac{1}{x} - \ln(1 + \frac{1}{x})] dx$	差式 $\sim \frac{1}{2x^2}$	$2 > 1$
4	$\int_4^{+\infty} (1 - \cos \frac{3}{x}) dx$	$1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ ，得 $\sim \frac{9}{2x^2}$	$2 > 1$
5	$\int_5^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^6 + \sqrt{x} + (\ln x)^{100}}} dx$	根号内 $\sim x^6$ ，故被积函数 $\sim \frac{1}{x^2}$	$2 > 1$

两处来路说明：

- 第 3 行：令 $u = \frac{1}{x}$ ，用 $\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ，故 $\frac{1}{x} - \ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{2x^2} + o(\frac{1}{x^2})$ 。
- 第 5 行： $x \rightarrow +\infty$ 时根号内三项中 x^6 是主部（ $\sqrt{x}$ 与 $(\ln x)^{100}$ 都比它低阶），故分母 $\sim \sqrt{x^6} = x^3$ ，被积函数 $\sim \frac{x}{x^3} = \frac{1}{x^2}$ 。

校正说明：手稿在第 4、5 行旁注「与 $\frac{1}{x^4}$ 同阶， $p = 4 > 1$ 」。此处指数应为 2——第 4 行 $\frac{9}{2x^2}$ 与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶，第 5 行被积函数 $\sim \frac{1}{x^2}$ 。这是手稿的笔误，结论（收敛）不受影响。

0.5 手稿的四个「秒题」示范：瑕点处，全部与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶（手稿 p6）

已知 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ 发散，则下列积分全都发散：

#	积分	找等价	瑕点
1	$\int_0^2 \frac{dx}{x - \ln(1+x)}$	$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$ ，故被积函数 $\sim \frac{2}{x^2}$	0
2	$\int_0^3 \frac{dx}{1 - \cos x}$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	0
3	$\int_0^1 \frac{dx}{\sin^2 x}$	$\sin x \sim x$	0
4	$\int_{\pi/2}^{\pi} \frac{dx}{\sin^2 x}$	$\sin x = \sin(\pi - x)$ ， $x \rightarrow \pi$ 时 $\sin^2 x \sim (\pi - x)^2$	π

第 4 行是「瑕点在区间内部靠右」的典型：不能写 $\sin x \sim x$ ，必须先把 $\sin$ 换成 $\pi - x$ （手稿旁注 $\sin x = \sin(\pi - x)$ ），再定阶 $(\pi - x)^{-2}$ ， $\lambda = 2 > 1$ 发散。

0.6 工具三：无法直接同阶时怎么办——对数与指数（手稿 p11-p14）

手稿原话：若 $f(x)$ 无法直接和 $\frac{1}{x^p}$ 同阶，怎么办呢？此时往往是因为有对数/指数函数！一定要利用好「对数函数速度太慢」「指数函数速度太快」来快速判断敛散性。如果是大题，判断出敛散性以后，还需要用比较判别法的极限形式去证一下。

动作模板（取 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ ）：

- 要证 $\int f$ 收敛：① g 的积分收敛（ $x \rightarrow +\infty$ 一侧即 $p > 1$ ）；② $\lim \frac{f}{g} = 0$ （ f 是 g 的高阶无穷小）。两条联立定出 p 的范围，在其中取一个具体的 p 代回即可。
- 要证 $\int f$ 发散：① g 的积分发散（ $p \leq 1$ ）；② $\lim \frac{f}{g} = +\infty$ 。

手稿的四个范例：

目标	① 选 g 的条件	② 极限的条件	联立
$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛	$p > 1$	指数太快，极限恒为 0	取 $p = 2$
$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 收敛	$p > 1$	需 $2 - p > 0$ ，即 $p < 2$	取 $1 < p < 2$ （如 $p = \frac{3}{2}$ ）
$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$ 发散	$p \leq 1$	需 $p - \frac{1}{2} > 0$ ，即 $p > \frac{1}{2}$	取 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ （如 $p = \frac{3}{4}$ ）
$\int_0^1 (\ln x)^2 dx$ 收敛	$p < 1$	需 $p > 0$	取 $0 < p < 1$ （如 $p = \frac{1}{2}$ ）

手稿写的解答（照录，作为「大题怎么写」的模板）：

- $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ ：取 $p = 2$ ，则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} = 0$$

由极限形式得 $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛。

- $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ ：取 $p = \frac{3}{2}$ ，则 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/2}}$ 收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x^{3/2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{1/2}} = 0$$

故原积分收敛（这里用到「对数速度太慢」， $\frac{\ln x}{x^{1/2}} \rightarrow 0$ ）。

- $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} \ln x}$ ：取 $p = \frac{3}{4}$ ，则 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{3/4}}$ 发散，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{x} \ln x}}{\frac{1}{x^{3/4}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1/4}}{\ln x} = +\infty$$

故原积分发散。

- $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$ ：取 $p = \frac{1}{2}$ ，则 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛，且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} (\ln x)^2 = 0$$

故原积分收敛。同理 $\int_0^1 (\ln x)^{100} dx$ 收敛；手稿还列了 $\int_0^3 (\ln x)^a dx$ ($a > 0$) ——此处 a 需取正整数（否则 $0 < x < 1$ 上 $\ln x < 0$ ， $(\ln x)^a$ 无实意，应写成 $|\ln x|^a$ ）；而 $\int_0^1 (\ln(1+x))^2 dx$ 在 $x = 0$ 处被积函数趋于 0（无瑕点），本就是常义积分。

两条支撑极限（手稿 p11、p14）：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^b = 0$$

其中 $a > 0$ ， b 为任意实数。前一条就是「指数函数速度太快」，后一条就是「对数函数速度太慢」。

0.7 手稿旁注的常用等价（散见 p9、p10、p18、p19）

$$\begin{aligned} (1 + \square)^a - 1 &\sim \alpha \square, & \ln(1 + \square) &\sim \square, & e^\square - 1 &\sim \square, & e^{-\square} - 1 &\sim (-\square) \\ 1 - \cos \square &\sim \frac{\square^2}{2}, & \square - \ln(1 + \square) &\sim \frac{\square^2}{2}, & \sin \square &\sim \square, & \tan \square &\sim \square \end{aligned}$$

以上均在 $\square \rightarrow 0$ 时成立（ $\square$ 可换成任意趋于 0 的表达式，如 $\frac{1}{x}$ 、 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 、 $\frac{1}{x^2}$ ）。手稿另记取整函数的两条： $[t] = t - \{t\}$ ，故 $t \rightarrow +\infty$ 时 $[t] \sim t$ ； $x \in (0, 1)$ 时 $[x] = 0$ 。

0.8 模板六步在本题型中的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	列全瑕点（区间内部的被积函数无界点、端点上的零点、无穷远点、分段接缝）与参数位置
1 等价变形	每个瑕点附近把 f 换成等价的标准幂型 $\frac{1}{(x-x_0)^\lambda}$ 或 $\frac{1}{x^\lambda}$ （去根式、去取整、展开差式）
2 构造函数	本类题不构造辅助函数，改为「选标准比较函数 $g = \frac{1}{x^\lambda}$ 」，并交代选它的来路
3 算端点值	写出该点收敛的充要条件（ λ 与 1 的比较式）
4 逐阶求导判号	逐段套 p 积分结论，得到若干不等式
5 逐级回推	各段条件取交集，并与题设附加条件（ $p \leq q$ 、 $p > 0$ 等）合并
6 收尾	与选项对照，或写出所求的值

一、真题里的经典题

真题 1（2016 年）

题目

若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$$

收敛，则（ ）

- A. $a < 1$ 且 $b > 1$ B. $a > 1$ 且 $b > 1$ C. $a < 1$ 且 $a + b > 1$ D. $a > 1$ 且 $a + b > 1$

考点定位

两个方向相反的瑕点并存：左端 $x = 0$ 是「被积函数无界型」，右端 $x \rightarrow +\infty$ 是「无穷限型」。按手稿总纲，两处各求一次「阶」，与 p 积分结论对照即可。

考场分析

- 1. 题面长相：被积函数是两支幂函数之积 $\frac{1}{x^a} \cdot \frac{1}{(1+x)^b}$ ，参数 a 只管左端， $a + b$ 管右端；四个选项都是两个不等式之合取，只需把两个不等式算准。
- 2. 第一步动作：找瑕点 $x = 0$ 与 $x = +\infty$ （其余点都正常），在 $x = 1$ 处把积分切成两段。取 1 作分点是因为左段要 $x < 1$ （此时 $1 + x \approx 1$ ），右段要 $x > 1$ （此时 $1 + x \approx x$ ），1 正是两种主部各占上风的界线。
- 3. 倒推链：整体收敛 $\iff$ 两段各自收敛 $\iff$ 左段 $(1+x)^b \rightarrow 1$ 故 $f \sim \frac{1}{x^a}$ ，与 p 积分对照得 $a < 1$ ；右段 $1+x \sim x$ 故 $f \sim \frac{1}{x^{a+b}}$ ，得 $a + b > 1$ 。
- 4. 坑与临界／预计用时： $x \rightarrow +\infty$ 时的指数是 $a + b$ 而不是 a ； $x \rightarrow 0$ 时 $(1+x)^b$ 是非零有限因子，直接记成 1， b 在左端完全不参与定阶。约 3 分钟。

解题步骤

（0 看结构）被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续且恒正；瑕点只有 $x = 0$ （被积函数 $\rightarrow +\infty$ ）与 $x = +\infty$ 。

(1 拆区间) 取分点 1,

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{x^a(1+x)^b} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^a(1+x)^b}$$

(2 左端定阶并套结论) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $(1+x)^b \rightarrow 1 \neq 0$, 由比较判别法的极限形式 ($k=1$ 为非零常数) 知 f 与之同阶, 故

$$\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^a}$$

对照 $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 收敛当且仅当 $p < 1$, 得

$$a < 1$$

(3 右端定阶并套结论) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $(1+x)^b \sim x^b$, 故

$$\frac{1}{x^a(1+x)^b} \sim \frac{1}{x^{a+b}}$$

对照 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$, 得

$$a+b > 1$$

(4 合并、收尾) 整体收敛当且仅当两段都收敛, 即

$$a < 1, \quad a+b > 1$$

(5 手稿原法照录) 手稿把这两步并成两行:

端	等价替换	阶	条件
$x \rightarrow 0^+$	$f(x) \sim \frac{1}{x^a}$	a	$a < 1$
$x \rightarrow +\infty$	$f(x) \sim \frac{1}{x^{a+b}}$	$a+b$	$a+b > 1$

与选项对照即得 C。注意 b 的正负不由本题单独限制: A、B 中「 $b > 1$ 」是多余的限制, D 的「 $a > 1$ 」方向反了。

答案

C

易错提醒

判 $x \rightarrow +\infty$ 的阶时先写下 $1+x \sim x$ 再定指数 (分母指数是 $a+b$); 判 $x \rightarrow 0$ 的阶时把 $(1+x)^b$ 记成「非零有限因子」直接略去, 不要因为 b 的符号去分档。

真题 2 (2013 年)

题目

设

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}} \quad (1 < x < e)$$

$$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} \quad (x \geq e)$$

且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 ()

- A. $\alpha < -2$ B. $\alpha > 2$ C. $-2 < \alpha < 0$ D. $0 < \alpha < 2$

考点定位

分段函数的反常积分，两个瑕点各在一段：左段 $x \rightarrow 1^+$ 被积函数无界，右段 $x \rightarrow +\infty$ 含 $\ln x$ 的负幂。右段的关键动作是换元 $t = \ln x$ ，把它化回标准 p 积分（即第零节的「广义 p 积分」）。

考场分析

1. **题面长相**：分段定义，接缝取在 $x = e$ ；左段是 $(x-1)$ 的负幂，右段是 $\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$ 的标准「广义 p 积分」形状；只有一个参数 α ，却要在两处各出一个条件。
2. **第一步动作**：手稿的第一行就是拆项

$$\int_1^{+\infty} = \int_1^e + \int_e^{+\infty}$$

接缝点 $x = e$ 本身不是瑕点（左段在 e 处取值 $(e-1)^{-(\alpha-1)}$ ，右段在 e 处取值 $\frac{1}{e}$ ，都有限），但它正好把「无界型」与「无穷限型」分开，就用它切。

3. **倒推链**：整体收敛 $\Leftrightarrow$ 左段收敛（被积函数 $\sim (x-1)^{-(\alpha-1)}$ ，对照 $\lambda < 1$ 得 $\alpha - 1 < 1$ ，即 $\alpha < 2$ ）且右段收敛（令 $t = \ln x$ 化为 $\int_1^{+\infty} t^{-(\alpha+1)} dt$ ，对照得 $\alpha + 1 > 1$ ，即 $\alpha > 0$ ）。
4. **坑与临界/预计用时**：左段的指数是 $\alpha - 1$ ，与判据里的 λ 直接对应，最容易写成「 $\alpha < 1$ 」；右段换元时 x 与 dx 要一起换（ $dx = x dt$ ），否则会多带一个 x 。两个临界值 $\alpha = 0$ 、 $\alpha = 2$ 都取不到。约 4 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 被积函数在 $1 < x < e$ 与 $x \geq e$ 上分别连续；瑕点为 $x = 1$ （左段无界）与 $x = +\infty$ （右段对数幂衰减）。

(1 拆区间) 以接缝 e 为界，

$$I = \int_1^e \frac{dx}{(x-1)^{\alpha-1}} + \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}}$$

(2 左段定阶) 当 $x \rightarrow 1^+$ 时左段被积函数就是标准形 $(x-1)^{-(\alpha-1)}$ ，阶为 $\lambda = \alpha - 1$ 。对照 p 积分结论（左端瑕点：收敛当且仅当 $\lambda < 1$ ）：

$$\alpha - 1 < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha < 2$$

(3 右段换元) 右段出现 $\frac{dx}{x}$ 与 $\ln x$ 的组合，正是换元信号。令 $t = \ln x$ （换元本身是解题手段，故允许引入新记号），则 $dt = \frac{dx}{x}$ ，且 $x = e$ ， $x \rightarrow +\infty$ 对应 $t = 1$ ， $t \rightarrow +\infty$ ，于是

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}}$$

(4 右段套结论) 收敛当且仅当

$$\alpha + 1 > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha > 0$$

(5 合并、收尾) 两段条件取交集，得

$$0 < \alpha < 2$$

(6 手稿原法照录) 手稿的写法是

$$x \rightarrow 1 \Rightarrow \alpha - 1 < 1 \Rightarrow \alpha < 2; \quad \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha+1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1}} \Rightarrow \alpha + 1 > 1 \Rightarrow \alpha > 0$$

即得 D。两个端点都要排除： $\alpha = 0$ 时右段为 $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ 发散， $\alpha = 2$ 时左段为 $\int_1^e \frac{dx}{x-1}$ 发散。

答案

D

易错提醒

看到 $\frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 就先写 $t = \ln x$ 再套 p 积分结论，不要硬做比较；左段定阶后写「 $\alpha - 1 < 1$ 」再解出 $\alpha < 2$ ，别跳步成 $\alpha < 1$ 。

真题 3 (2010 年)

题目

设 m, n 均是正整数，则反常积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

的敛散性 ()

A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 的取值有关 C. 与 m, n 的取值均有关 D. 与 m, n 的取值均无关

考点定位

两根式的指数化 + 「对数不改变幂型」。两个瑕点： $x \rightarrow 0^+$ (分母 $x^{1/n}$ 使函数无界) 与 $x \rightarrow 1^-$ (分子 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 使函数无界)。手稿把本题放在全篇最后 (p19)，正是用它检验「阶」这套框架的完备性。

考场分析

- 题面长相**：分子是「对数的 m 次根」，分母是「 x 的 n 次根」， m, n 只出现在根号次数上；问的不是「何时收敛」而是「与哪个参数有关」——只要把两端的阶算出来，看 m, n 是否出现在最终条件里。
- 第一步动作**：先把根式全部改写成幂—— $\sqrt[n]{\ln^2(1-x)} = |\ln(1-x)|^{2/m}$ ， $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ ；再在两端各定一次阶。
- 倒推链**：收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛 ($x \rightarrow 0^+$ 时 $|\ln(1-x)|^{2/m} \sim x^{2/m}$ ，被积函数 $\sim x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}$ ，对照左端瑕点的判据得 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$) 且右端收敛 ($x \rightarrow 1^-$ 时被积函数 $\sim |\ln(1-x)|^{2/m}$ ，对数速度太慢，恒可积)。左端那条不等式对一切正整数 m, n 恒成立，右端与 m, n 无关，故敛散性与两者都无关。
- 坑与临界/预计用时**： $x \rightarrow 1$ 时不要被 $|\ln(1-x)| \rightarrow +\infty$ 吓住而判发散——对数增长慢于任何负幂， $\int_0^{1/2} |\ln t|^k dt$ 对一切实数 k 都收敛； $x \rightarrow 0$ 时不能把 $|\ln(1-x)|^{2/m}$ 当常数——它贡献了 $\frac{2}{m}$ 阶，忘了它就得到「 $-\frac{1}{n} > -1$ 」这个错误条件 (从而误选 B)。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 被积函数在 $(0, 1)$ 内连续且为正，瑕点为 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 1^-$ 。先把根式指数化：注意 $1-x \in (0, 1)$ 时 $\ln(1-x) < 0$ ，但 $\ln^2(1-x)$ 为正，故

$$\frac{\sqrt[n]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} = \frac{|\ln(1-x)|^{2/m}}{x^{1/n}}$$

(1 左端定阶) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln(1-x) \sim -x$ ，故 $|\ln(1-x)|^{2/m} \sim x^{2/m}$ ，被积函数与 $x^{\frac{2}{m}-\frac{1}{n}}$ 同阶，即写成标准形 $\frac{1}{x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}}$ 时阶为 $\lambda = \frac{1}{n} - \frac{2}{m}$ 。

(2 左端套结论) 左端是左端瑕点的幂型积分，收敛当且仅当 $\lambda < 1$ ，即

$$\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$$

因为 m, n 是正整数，有 $\frac{1}{n} \leq 1$ 且 $\frac{2}{m} > 0$ ，故

$$\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$$

恒成立——左端对一切正整数 m, n 都收敛。

（3 右端定阶） 当 $x \rightarrow 1^-$ 时，令 $t = 1 - x \rightarrow 0^+$ ，则分母 $x^{1/n} \rightarrow 1$ 是非零有限因子，被积函数与 $|\ln t|^{2/m}$ 同阶。依据「对数速度太慢」：对任意 $\epsilon > 0$ 有 $|\ln t|^{2/m} = o(t^{-\epsilon})$ ，只需取 $0 < \epsilon < 1$ ，就有 $\int_0^{1/2} t^{-\epsilon} dt$ 收敛，由比较判别法的极限形式（ $k = 0$ ）得右端收敛。这一步与 m 的取值无关。

（4 合并、收尾） 两端都收敛，且条件中不含 m, n 的任何非平凡限制，故积分对一切正整数 m, n 都收敛，敛散性与 m, n 均无关。

（5 手稿原法照录） 手稿的写法是两行：

端	等价替换	阶	判定
$x \rightarrow 0^+$	$f \sim \frac{x^{2/m}}{x^{1/n}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}$	$\frac{1}{n} - \frac{2}{m}$	需 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$ ，恒成立，收敛
$x \rightarrow 1^-$	$f \sim \ln(1 - x) ^{2/m}$	对数型	对数速度太慢，收敛

即得 D。（手稿落款「2026 年 4 月 14 日 凯哥 集百长」，本题是全篇最后一题。）

答案

D

易错提醒

看到根号先把 m, n 落到指数上（ $\frac{2}{m}, \frac{1}{n}$ ）再算阶差；看到 $x \rightarrow 1^-$ 处对数型无穷大，直接用「对数速度太慢」判收敛，不必构造比较函数。

二、余丙森五套卷

模拟 1（数一第 2 套第 3 题）

题目

设 $0 < p \leq q$ ，若

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$$

收敛，则（ ）

- A. $p = q$ B. $p < q \leq 1$ C. $1 < p < q$ D. $p < 1 < q$

考点定位

「两个幂之和」的主部选取： $0 < x < 1$ 时小指数占优， $x > 1$ 时大指数占优——同对被积函数的两支，在两端交换主次。手稿的处理顺序是先看 $p = q$ 的退化情形，再看 $p < q$ 。

考场分析

- 1. 题面长相：分母是同一底 x 的两个幂之和 $x^p + x^q$ ，题设给的是大小关系 $0 < p \leq q$ ；两瑕点 0 与 $+\infty$ ，且 $p \leq q$ 里含等号，故 $p = q$ 要单独看。
- 2. 第一步动作：手稿的路子分两步——先处理 $p = q$ （此时分母 $= 2x^p$ ，被积函数 $\sim \frac{1}{2x^p}$ ，看它是否可能收敛）；再处理 $p < q$ ，在 $x = 1$ 处切开取主部。
- 3. 倒推链： $p = q$ 时 $I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ ，由第零节 p 积分结论的第三行（ $\int_0^{+\infty}$ 恒发散）知其发散，排除 A； $p < q$ 时收敛 $\Leftarrow$ 左段被积函数 $\sim \frac{1}{x^p}$ 且 $p < 1$ ，右段 $\sim \frac{1}{x^q}$ 且 $q > 1$ 。
- 4. 坑与临界/预计用时： p 管左端、 q 管右端，与题设顺序一致但在区间里的位置相反，最容易写反； $p = q$ 时两端条件变成 $p < 1$ 与 $p > 1$ ，不可兼得，故 $p = q$ 必发散——这也解释了选项 A 为何错。约 4 分钟。

解题步骤

（0 看结构）被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正，分母恒正无零点；瑕点 $x = 0$ 与 $x = +\infty$ ；结合 $0 < p \leq q$ ，须按 $x \leq 1$ 分档取主部。

（1 先看退化情形 $p = q$ ）此时 $x^p + x^q = 2x^p$ ，

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

由第零节 p 积分结论的第三行： $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的两个端必有一端发散，故无论 p 取多少 I 都发散。故 $p = q$ 被排除（选项 A 错）。

（2 再设 $p < q$ ，左端定阶）当 $0 < x < 1$ 时由 $p \leq q$ 得 $x^q \leq x^p$ ，于是

$$x^p \leq x^p + x^q \leq 2x^p$$

两端同取倒数得 $\frac{1}{2x^p} \leq \frac{1}{x^p + x^q} \leq \frac{1}{x^p}$ ，故被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶。左端收敛当且仅当

$$p < 1$$

（3 右端定阶）当 $x > 1$ 时 $x^p \leq x^q$ ，同理

$$\frac{1}{2x^q} \leq \frac{1}{x^p + x^q} \leq \frac{1}{x^q}$$

故被积函数与 $\frac{1}{x^q}$ 同阶，右端收敛当且仅当

$$q > 1$$

（4 合并、收尾）两端都收敛当且仅当

$$p < 1, \quad q > 1$$

即 $p < 1 < q$ 。与题设 $0 < p \leq q$ 相合时必有 $p < q$ （严格），故 $p = q$ 的情形已被第（1）步排除。

（5 手稿原法照录）手稿分两步写：

情形	处理	结论
$p = q$	$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ ，两端必有一端发散	无论 p 取几都发散，排除
$p < q, x \rightarrow 0^+$	$f \sim \frac{1}{x^p}$	$p < 1$
$p < q, x \rightarrow +\infty$	$f \sim \frac{1}{x^q}$	$q > 1$

即得 D。

易错提醒

写完 $0 < p \leq q$ 之后立刻在草稿角上标「0 处看 p 、 ∞ 处看 q 」；题设含等号 ($p \leq q$) 时先把 $p = q$ 单独判一次，不要把它混进 $p < q$ 的推导；用夹逼不等式 $x^p \leq x^p + x^q \leq 2x^p$ 代替「分母与 x^p 同阶」这种需要心证的写法。

三、李艳芳三套卷

模拟 2 (数一第 3 套第 2 题)

题目

设 p 为非零常数，则积分

$$\int_0^1 \frac{x^p - 1}{x^p(1-x)^q} dx$$

收敛当且仅当 ()

- A. $p < 1, q < 1$ B. $p < 1, q < 2$ C. $p < 2, q < 1$ D. $p < 2, q < 2$

考点定位

「当且仅当」型（充要条件，按项目约定分「从前推后／从后推前」两段写）+ 分子的一阶零点降低右端阶数。手稿的处理最简：两端各写一个等价式即可。

考场分析

- 题面长相**：分母是两个因子之积， x^p 管左端、 $(1-x)^q$ 管右端；分子 $x^p - 1$ 在 $x = 1$ 处为零，正好把右端的阶降 1，这一步是本题唯一的分水岭。
- 第一步动作**：在左端写被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶（分母的 x^p 与分子的 -1 贡献主部），在右端把分子展开成 $x^p - 1 \sim p(x-1)$ 再定阶。
- 倒推链**：收敛 $\Leftrightarrow$ 左端收敛（同阶于 $\frac{1}{x^p}$ ，需 $p < 1$ ）且右端收敛（被积函数 $\sim (-p)\frac{1}{(1-x)^{q-1}}$ ，需 $q-1 < 1$ ，即 $q < 2$ ）。
- 坑与临界／预计用时**： $x \rightarrow 1$ 处的阶数是 $q-1$ 而不是 q ——分子的一阶零点必须算进去；手稿在左端直接写「与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶」，这一句在 $p < 0$ 时要补一句解释（此时 $x^p \rightarrow +\infty$ 、 $x^p - 1 \sim x^p$ ，被积函数 $\rightarrow 1$ 有界，左端自动收敛，而 $p < 0$ 本来就满足 $p < 1$ ，故结论不变）。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 被积函数在 $(0, 1)$ 内连续，瑕点为 $x \rightarrow 0^+$ （当 $p > 0$ 时）与 $x \rightarrow 1^-$ 。

(1 左端定阶) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $(1-x)^q \rightarrow 1$ 。

- 若 $p > 0$ ： $x^p \rightarrow 0$ ， $x^p - 1 \rightarrow -1$ ，故被积函数与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶，左端收敛当且仅当 $p < 1$ 。
- 若 $p < 0$ ： $x^p \rightarrow +\infty$ ，故 $x^p - 1 \sim x^p$ ，被积函数 $\sim \frac{x^p}{x^p} = 1$ ，在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上有界，左端恒收敛（而 $p < 0$ 已满足 $p < 1$ ）。两支合并：左端收敛当且仅当

$$p < 1$$

(2 右端定阶) 当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 依据 x^p 在 $x = 1$ 处的导数得

$$x^p - 1 \sim p(x - 1) = -p(1 - x)$$

分母中 $x^p \rightarrow 1$ 是非零有限因子, 故被积函数与

$$\frac{-p(1-x)}{(1-x)^q} = -p \frac{1}{(1-x)^{q-1}}$$

同阶 ($-p \neq 0$ 不影响阶数)。右端收敛当且仅当

$$q - 1 < 1 \iff q < 2$$

(3 从前推后) 若积分收敛, 则左、右两端都收敛, 由 (1) (2) 的充要判据得 $p < 1$ 且 $q < 2$ 。

(4 从后推前) 若 $p < 1$ 且 $q < 2$, 则由 (1) (2) 左端收敛、右端收敛, 两端之和收敛。

(5 手稿原法照录) 手稿的写法是两端各一行:

端	等价替换	阶	条件
$x \rightarrow 0^+$	f 与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶	p	$p < 1$
$x \rightarrow 1^-$	$f \sim \frac{x^p-1}{(1-x)^q} = \frac{p(x-1)}{(1-x)^q} = (-p)\frac{1}{(1-x)^{q-1}}$	$q - 1$	$q < 2$

即得 B。

答案

B

易错提醒

判 $x \rightarrow 1$ 的阶前先把分子写成 $x^p - 1 \sim p(x - 1)$ 把一阶零点扣掉, 再数总指数; 遇到「 f 在 0 处与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶」这类断言, 若 p 可能为负就补一句 ($x^p \rightarrow +\infty$ 时 $x^p - 1 \sim x^p$, 被积函数有界)。

四、李林六套卷

模拟 3 (数一第 5 套第 11 题)

手稿未收本题 (手稿的第四组直接从模拟 4 开始), 以下为本文件补全的解法。

题目

若积分

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} - \frac{a}{x + 2} \right) dx$$

收敛, 则 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

考点定位

两个各自发散的积分之差。收敛的实质是「尾部主部相消」: 两个被积项在 $x \rightarrow +\infty$ 处都与 $\frac{1}{x}$ 同阶, 只有系数相消 (即 a 取特定值) 才收敛; 定出 a 后, 再把两个原函数合并、统一取上极限求值。

考场分析

1. **题面长相**: 两个正项函数相减, 被减数 $\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$ 与减数 $\frac{a}{x+2}$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 处都是 $\frac{1}{x}$ 量级 (各自发散); 在 $x \rightarrow 0$ 处两者分别取 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{a}{2}$, 都是有限值。问的不是敛散性条件, 而是「收敛时的积分值」——路径是「先消尾定 a , 再算值」。
2. **第一步动作**: 只做 $x \rightarrow +\infty$ 处的主部展开 ($x=0$ 不是瑕点, 所以不拆点), 令两支 $\frac{1}{x}$ 的系数相等以消去一阶尾。
3. **倒推链**: I 收敛 $\Leftarrow$ 被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 处为 $O(x^{-2}) \Leftarrow$ 两支主部相消 $\Leftarrow a=1$; 定出 a 后按「并入一个积分号、取上极限」计算。
4. **坑与临界/预计用时**: 不能把 $x=0$ 当瑕点去分档; $a \neq 1$ 时不能写「两个发散积分之差无意义」就收手——本题的目的正是找出使差收敛的那个 a ; 求值时必须先合并再取极限 ($\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R$), 分别取极限会得到 $\infty - \infty$ 。原函数里的 $\ln 2$ 会相消。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 被积函数在 $[0, +\infty)$ 上连续, 唯一瑕点是无穷限; 两个相加项各自都发散, 收敛性完全由尾部主部是否相消决定。

(1 尾部主部展开) 依据 $x \rightarrow +\infty$ 时的主部

$$\sqrt{x^2+4} = x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}} \sim x, \quad x+2 \sim x$$

得

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{a}{x+2} \sim \frac{1}{x} - \frac{a}{x} = \frac{1-a}{x}$$

(2 定 a) 若 $a \neq 1$, 被积函数与 $\frac{1-a}{x}$ 同阶, 阶为 $\lambda=1$, 由 p 积分结论 ($\int^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda}$ 收敛需 $\lambda > 1$) 知发散; 若 $a=1$, 两支主部相消, 被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 处为 $O(x^{-2})$, $\lambda=2 > 1$, 收敛。故收敛当且仅当

$$a=1$$

(3 合并成一个积分) 取 $a=1$, 把 I 写成上极限

$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$

(4 求原函数) 依据 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+c^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+c^2}) + C$ (取 $c=2$) 与 $\int \frac{dx}{x+2} = \ln(x+2) + C$,

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{dx}{\sqrt{x^2+4}} &= \ln(R + \sqrt{R^2+4}) - \ln 2 \\ \int_0^R \frac{dx}{x+2} &= \ln(R+2) - \ln 2 \end{aligned}$$

(5 作差、取上极限) 两式相减, 两个 $-\ln 2$ 恰好相消,

$$\int_0^R \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \ln \frac{R + \sqrt{R^2+4}}{R+2}$$

分子分母同除 R 后 $\frac{R+\sqrt{R^2+4}}{R+2} = \frac{1+\sqrt{1+4/R^2}}{1+2/R} \rightarrow 2$, 故

$$I = \ln 2$$

(6 收尾) 收敛条件是 $a=1$, 此时积分为 $\ln 2$ 。

答案

收敛当且仅当 $a=1$, 此时

$$\boxed{I = \ln 2}$$

易错提醒

遇到「两个发散积分之差」，先在无穷远处写主部令 $\frac{1}{x}$ 的系数相消定参数，再把两式并进同一个积分号取上极限；算原函数时把常数项一并写出（本题两个 $-\ln 2$ 相消）。

模拟 4（数一第 6 套第 3 题）

题目

设积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx \quad (p > 0)$$

收敛，则 p 的取值范围为（ ）

- A. $1 < p < 3$ B. $2 < p < 3$ C. $1 \leq p < 2$ D. $0 < p < 3$

考点定位

分子两个因子、分母「常数 + 幂」，两端主部各由不同因子决定。 $\arctan x$ 在 $x \rightarrow 0$ 处 $\sim x$ （贡献一阶）、在 $x \rightarrow +\infty$ 处 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ （不贡献阶）；分母 $2+x^p$ 在 0 处趋于 2（常数主部）、在 ∞ 处与 x^p 同阶。手稿把两端的阶分别写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 与 $\frac{1}{x^{2p-1}}$ 。

考场分析

- 题面长相**：分子是 $x^{1-p} \arctan x$ ， p 同时出现在分子指数 $1-p$ 与分母指数 p 上；分母含常数项 2，说明两端主部不同；参数只有一个，条件是两个单侧不等式之交集。
- 第一步动作**：手稿的手法是把两端的阶统一写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 的形式——左端写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 、右端写成 $\frac{1}{x^{2p-1}}$ ，这样就能直接与 p 积分结论对照，不必记「大于还是小于」。
- 倒推链**：收敛 $\iff$ 左端收敛（ $\arctan x \sim x$ 且分母 $\rightarrow 2$ ，被积函数 $\sim \frac{1}{2x^{p-2}}$ ，需 $p-2 < 1$ ，即 $p < 3$ ）且右端收敛（ $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 且分母 $\sim x^p$ ，被积函数 $\sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{2p-1}}$ ，需 $2p-1 > 1$ ，即 $p > 1$ ）。
- 坑与临界/预计用时**： $x \rightarrow 0$ 时分母必须写 2（不是 x^p ）；把阶写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 时容易把「 $p-2 < 1$ 」写成「 $p-2 > -1$ 」——左端瑕点的判据永远是「 $\lambda < 1$ 」。 $p=1$ 、 $p=3$ 都是临界值，都要排除。约 5 分钟。

解题步骤

（0 看结构）被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正（分母 $2+x^p > 0$ ），瑕点 $x=0$ 与 $x=+\infty$ 。

（1 左端定阶）当 $x \rightarrow 0^+$ 时，依据 $\arctan x \sim x$ 与 $2+x^p \rightarrow 2$ ，

$$\frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} \sim \frac{1}{2} x^{2-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{p-2}}$$

故阶为 $\lambda = p-2$ 。

（2 左端套结论）左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$ ，

$$p-2 < 1 \iff p < 3$$

（3 右端定阶）当 $x \rightarrow +\infty$ 时，依据 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 与 $2+x^p \sim x^p$ ，

$$\frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} \sim \frac{x^{1-p}}{x^p} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{2p-1}}$$

故阶为 $\lambda = 2p-1$ 。

(4 右端套结论) 右端收敛当且仅当 $\lambda > 1$,

$$2p - 1 > 1 \iff p > 1$$

(5 合并、收尾) 两端都收敛当且仅当

$$1 < p < 3$$

两端都是严格不等式, 故 $p = 1$ 、 $p = 3$ 排除。

(6 手稿原法照录) 手稿的写法是

$$x \rightarrow 0^+, f \sim \frac{1}{2}x^{2-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{p-2}} \Rightarrow p-2 < 1 \Rightarrow p < 3; \quad x \rightarrow +\infty, f \sim \frac{x^{1-p}}{x^p} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^{2p-1}} \Rightarrow 2p-1 > 1 \Rightarrow p > 1$$

即得 A。(手稿旁注了取整函数的几个例子 $[-1.2] = -2$ 、 $[0.5] = 0$ 、 $[1.2] = 1$ 、 $[2.8] = 2$, 是为下一题准备的。)

答案

A

易错提醒

把阶写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ 后, 左端瑕点永远用「 $\lambda < 1$ 」、无穷远永远用「 $\lambda > 1$ 」, 别因为系数里有 p 就把不等号方向弄反; 判 $x \rightarrow 0$ 的阶时分母写「 $\rightarrow 2$ 」而不是「 $\sim x^p$ 」。

五、张宇八套卷

模拟 5 (数二第 3 套第 3 题)

题目

设常数 $m > 0$, $n > 0$, 则

$$\int_0^n \sqrt{x} \left[\frac{m}{x} \right] dx$$

(其中 $[\bullet]$ 是取整符号) 的敛散性 ()

A. 仅与 m 有关 B. 仅与 n 有关 C. 与 m, n 均有关 D. 与 m, n 均无关

考点定位

取整函数 + 换元。手稿的做法最能体现「一切归到阶」: 先换元 $\frac{m}{x} = t$ 把积分从「有限区间 + 无界被积函数」变成「无穷区间 + 有界被积函数」, 再用取整函数的等价 $[t] \sim t$ 定阶。

考场分析

1. 题面长相: 积分上限有限 (n), 被积函数含取整 $\left[\frac{m}{x}\right]$; $x \rightarrow 0^+$ 时取整值 $\rightarrow +\infty$, 形成无界型瑕点。直接看它的阶不方便 (取整函数不能求导、不便展开)。
2. 第一步动作: 手稿令 $\frac{m}{x} = t$ (即 $x = \frac{m}{t}$, $dx = -\frac{m}{t^2}dt$)。这一换元的两个效果: ① 瑕点 $x = 0$ 变成无穷远 $t = +\infty$, 正好交给「无穷远处的阶」这套工具; ② 上下限交换后积分变成 $\int_{m/n}^{+\infty}$ 。
3. 倒推链: 换元后 $I = \sqrt{m}m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt \Leftarrow t \rightarrow +\infty$ 时用取整的等价 $[t] \sim t$ (由 $[t] = t - \{t\}$, 而 $\{t\}$ 有界) 得 $\frac{[t]}{t^{5/2}} \sim \frac{1}{t^{3/2}} \Leftarrow$ 阶 $\frac{3}{2} > 1$, 收敛。 m, n 只出现在常数因子与积分下限上, 不改变敛散性。

4. 坑与临界/预计用时：换元时三个地方都要动—— $\sqrt{x}$ 变成 $\sqrt{\frac{m}{t}}$ 、 $[\cdot]$ 变成 $[t]$ 、 dx 变成 $-\frac{m}{t^2}dt$ ；下限 $x = n$ 对应 $t = \frac{m}{n}$ （不是 n ）；取整的等价是 $[t] \sim t$ 而非 $[t] \rightarrow t$ ，要写成 $[t] = t - \{t\}$ 才严谨。约 6 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 积分区间 $[0, n]$ 有限；被积函数在 $(0, n]$ 上非负、分段常数、跳跃点有限，唯一瑕点是 $x = 0$ 。直接定阶不便，故换元。

(1 换元) 令 $\frac{m}{x} = t$ ，则 $x = \frac{m}{t}$ 、 $dx = -\frac{m}{t^2}dt$ ，且 $x: 0^+ \rightarrow n$ 对应 $t: +\infty \rightarrow \frac{m}{n}$ 。于是

$$I = \int_{+\infty}^{m/n} \sqrt{\frac{m}{t}} [t] \left(-\frac{m}{t^2}\right) dt = \sqrt{m} m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt$$

(2 定阶) 当 $t \rightarrow +\infty$ 时，由 $[t] = t - \{t\}$ ($\{t\} \in [0, 1)$ 有界) 得

$$\frac{[t]}{t^{5/2}} = \frac{t - \{t\}}{t^{5/2}} = \frac{1}{t^{3/2}} - \frac{\{t\}}{t^{5/2}} \sim \frac{1}{t^{3/2}}$$

(第二项是 $t^{-5/2}$ 量级，比第一项低阶，不影响阶。)

(3 套结论) 阶为 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ ，故 $\int_{m/n}^{+\infty} \frac{dt}{t^{3/2}}$ 收敛，由比较判别法的极限形式 ($k = 1$ 为非零常数) 得原积分收敛。

(4 收尾) 整个推导中 m, n 只出现在常数因子 $\sqrt{m}m$ 与积分下限 $\frac{m}{n} > 0$ 上，都不影响敛散性，故敛散性与 m, n 均无关。

(5 手稿原法照录) 手稿的写法是：令 $\frac{m}{x} = t$ ，则

$$I = \int_{+\infty}^{m/n} \left(\frac{m}{t}\right)^{1/2} [t] \left(-\frac{m}{t^2}\right) dt = \sqrt{m} m \int_{m/n}^{+\infty} \frac{[t]}{t^{5/2}} dt$$

再由 $t \rightarrow +\infty$ 时

$$\frac{[t]}{t^{5/2}} \sim \frac{t}{t^{5/2}} = \frac{1}{t^{3/2}}$$

而阶 $\frac{3}{2} > 1$ ，故收敛，即得 D。

(6 备用解法：不换元的放缩) 用取整的单侧不等式 $0 \leq [t] \leq t$ ，直接在原积分上夹：

$$0 \leq \sqrt{x} \left[\frac{m}{x}\right] \leq \sqrt{x} \cdot \frac{m}{x} = mx^{-1/2}$$

而 $\int_0^n mx^{-1/2} dx = 2m\sqrt{n}$ 有限，由比较判别法原积分收敛。这条路的结论与手稿一致，且顺便给出一个上界；缺点是取整的「阶」被隐藏了。

答案

D

易错提醒

含取整的积分优先做换元把取整号单独留在分子（本题令 $\frac{m}{x} = t$ ），再用 $[t] = t - \{t\}$ 得 $[t] \sim t$ 定阶；换元时别忘 dx 里的 $-\frac{m}{t^2}$ 与下限 $t = \frac{m}{n}$ 。

六、超越 5+5

模拟 7 (数二第 8 套第 4 题)

题目

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $f'(x) > 0$, 反常积分

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$$

均收敛, 则 ()

- A. $1 < a \leq 2$ B. $1 < a < 2$ C. $0 \leq a < 2$ D. $0 < a < 2$

考点定位

两个积分各给一个条件, 取交集。左端的 f 用「可导 + $f(0) = 0$ 」定阶; 右端是第零节「工具三」的标准用例——被积函数含 $\ln x$, 无法直接与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶, 手稿把它当大题来写: 用比较判别法的极限形式取 $p = \frac{1+a}{2}$ 完整证明。

考场分析

- 题面长相:** 两个积分, 一个在 $[0, 1]$ (瑕点在左端 0, 被积函数含未知 f), 一个在 $[1, +\infty)$ (无穷限型, 被积函数显式含 $\ln x$); 待求的是一个共同参数 a 的范围。
- 第一步动作:** 左端用可导性把 f 展成 $f(x) \sim f'(0)x$, 被积函数 $\sim f'(0)\frac{1}{x^{a-1}}$, 阶为 $a-1$; 右端先记住结论「 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛当且仅当 $a > 1$ 」, 再用极限形式把它证出来 (手稿要求大题必须证)。
- 倒推链:** 两积分都收敛 $\Leftarrow$ 左端 $a-1 < 1$ 即 $a < 2$, 右端 $a > 1 \Leftarrow$ 交集 $1 < a < 2$ 。
- 坑与临界/预计用时:** 左端不能停在「 f 有界」——只用有界只能得到 $a < 1$, 会漏掉真正的约束; 右端的 $\ln x$ 容易被误当成「要更强的衰减」, 从而错判成 $a > 2$ 。 $a = 2$ 必须排除: 取 $f(x) = x$ (满足全部题设) 时左端为 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$, 发散。约 10 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 左端积分的瑕点在 $x = 0$, 右端积分的瑕点在 $x = +\infty$; 两处条件独立, 分别算出后取交集。

(1 左端定阶) 由 f 在 $x = 0$ 处可导且 $f(0) = 0$,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x) = f'(0)x + o(x)$$

题设给出 $f'(x) > 0$, 故 $f'(0) > 0$, 于是

$$\frac{f(x)}{x^a} \sim f'(0)x^{1-a} = f'(0)\frac{1}{x^{a-1}}$$

阶为 $\lambda = a - 1$ 。

(2 左端套结论) 左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$,

$$a - 1 < 1 \iff a < 2$$

(3 右端: 先引结论, 再用极限形式证明) 目标是证「 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛当且仅当 $a > 1$ 」。

- 若 $a = 1$, 直接算出

$$\int_1^R \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2 \right]_1^R = \frac{1}{2}(\ln R)^2 \rightarrow +\infty$$

故 $a \leq 1$ 时发散 (手稿在页边特别写了这一行)。

- 若 $a > 1$, 取 $p = \frac{1+a}{2}$ (满足 $1 < p < a$) , 则 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 的积分收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\ln x}{x^a}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{a-p}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} = 0$$

(「对数速度太慢」: $\ln x$ 被任何正幂压倒。) 由比较判别法的极限形式 ($k=0$, 大的收敛小的更收敛) 知 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 收敛。故右端收敛当且仅当 $a > 1$ 。

(4 合并) 两积分都收敛当且仅当

$$1 < a < 2$$

(5 收尾) 端点都排除, 对应 B。其中 $a=2$ 的排除由反例 $f(x) = x$ 直接给出: 此时左端为 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$, 发散。

(6 手稿原法照录) 手稿对右端的证明正是第 (3) 步的第二段: 为了证 $\int_1^{+\infty} g$ 收敛取 $p > 1$, 为了证 $\lim_{g \rightarrow 0} \frac{h}{g} = 0$ 需 $a - p > 0$, 联立得 $1 < p < a$, 于是取 $p = \frac{1+a}{2}$, 再验证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} = 0$ 。这正是第零节「工具三」动作模板的原样使用。

答案

B

易错提醒

看到 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^a} dx$ 并给了可导性与初值, 第一步就把 f 展成 $f(x) \sim f'(0)x$ 定阶, 别停在「 f 有界」; 遇 $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^a} dx$ 若要求证明过程, 就按「取 $p = \frac{1+a}{2}$ + 证明 $\frac{\ln x}{x^{(a-1)/2}} \rightarrow 0$ 」两步写, 不要只喊「对数不改变幂型」。

模拟 8 (数二第 9 套第 7 题)

题目

下列反常积分发散的是 ()

- A. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$
- B. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$
- C. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x^3-1}} dx$
- D. $\int_0^1 \frac{1}{\ln^2(1+x)} dx$

考点定位

「找瑕点 + 定阶」的完备性检查。四个选项的瑕点位置各不相同 ($x=0$ 、 $x=-1$ 、 $x=1$ 与 $+\infty$ 、 $x=0$) , 手稿的写法就是逐项一句「找等价 $\Rightarrow$ 报阶 $\Rightarrow$ 判」。

考场分析

- 题面长相**: 四个被积函数分别含 $\sqrt{\sin x}$ 、 $\sqrt{1+x^3}$ 、 $\sqrt{x^3-1}$ 、 $\ln^2(1+x)$ ——四种不同的「在何处取零」: $\sin x$ 在 0 处、 $1+x^3$ 在 -1 处、 x^3-1 在 1 处、 $\ln(1+x)$ 在 0 处。选发散项, 只需找到一处阶达到临界的地方。
- 第一步动作**: 逐项先把「瑕点清单」写全 (含端点处的零点与无穷远点), 再对每个瑕点做一次等价替换。B、C 各有两个瑕点, 两处都要看。
- 倒推链**: 判发散 $\Leftarrow$ 找到一处 $\lambda \geq 1$ (左端) 或 $\lambda \leq 1$ (无穷远) $\Leftarrow$ 定阶。逐项: A 在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛; B 在 $x \rightarrow -1^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 、在 ∞ 处 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 都收敛; C 在 $x \rightarrow 1^+$ 处 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 、在 ∞ 处 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 都收

敛；D 在 $x \rightarrow 0^+$ 处 $\lambda = 2 > 1$ 发散。

4. 坑与临界/预计用时：A 的上限 2 落在 $(0, \pi)$ 内部，不是瑕点，不要因为 $\sin$ 的零点在 π 就误以为区间越过零点；C 的分子 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处等于 $\ln 2 \neq 0$ ，不贡献零点、不降阶；D 的零点在 $\ln$ 内部 ($x=0$ 处) 且带平方，故阶为 2。约 8 分钟。

解题步骤

逐项独立处理，每项按「找瑕点 $\rightarrow$ 找等价 $\rightarrow$ 报阶 $\rightarrow$ 判」四步走。

A 项 (唯一瑕点 $x=0$) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时由 $\sin x \sim x$ 得

$$\frac{1}{\sqrt{\sin x}} \sim \frac{1}{x^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛。 ($x \in (0, 2]$ 且 $2 < \pi$, $\sin x > 0$, $x=2$ 不是瑕点。) **A 收敛。**

B 项 (瑕点 $x=-1$ 与 $x=+\infty$)

$$x \rightarrow -1^+ : 1+x^3 = (1+x)(x^2-x+1) \sim 3(1+x) \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(1+x)^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛；

$$x \rightarrow +\infty : 1+x^3 \sim x^3 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \sim \frac{1}{x^{3/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 收敛。**B 收敛。**

C 项 (瑕点 $x=1$ 与 $x=+\infty$)

$$x \rightarrow 1^+ : x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1) \sim 3(x-1), \ln(1+x) \rightarrow \ln 2 \neq 0 \Rightarrow f \sim \frac{\ln 2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{(x-1)^{1/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{1}{2} < 1$ 收敛；

$$x \rightarrow +\infty : \sqrt{x^3-1} \sim x^{3/2}, \ln(1+x) \sim \ln x \Rightarrow f \sim \frac{\ln x}{x^{3/2}}$$

阶 $\lambda = \frac{3}{2} > 1$ 收敛 (对数不影响阶)。**C 收敛。**

D 项 (唯一瑕点 $x=0$) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时由 $\ln(1+x) \sim x$ 得

$$\frac{1}{\ln^2(1+x)} \sim \frac{1}{x^2}$$

阶 $\lambda = 2 > 1$ 发散 ($x=1$ 处 $\ln 2 \neq 0$, 不是瑕点)。**D 发散。**

手稿原法照录：手稿同样逐项只写一行——A「 $x \rightarrow 0$, $f \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$, $\frac{1}{2} < 1$ 收」；B「 $x \rightarrow +\infty$, $f \sim \frac{1}{x^{1.5}}$, $\frac{3}{2} > 1$ 收」； $x \rightarrow -1$, $f \sim \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{(x+1)^{1/2}}$, $\frac{1}{2} < 1$ 收」；C「 $x \rightarrow 1$, $f \sim \frac{\ln 2}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $\frac{1}{2} < 1$ 收」； $x \rightarrow +\infty$, $f \sim \frac{\ln x}{x^{1.5}}$ 收」；D「 $x \rightarrow 0$, $f \sim \frac{1}{x^2}$, $2 > 1$ 发」。结论 D。

答案

D

易错提醒

逐项先把瑕点清单写全 (端点处的零点 + 无穷远点)，再逐个定阶——漏查 C 项的 $x \rightarrow 1^+$ 或 B 项的 $x \rightarrow -1^+$ 是本题最常见的失分点；看到 $\ln$ 在分母且带平方，先写 $\ln(1+x) \sim x$ 再数阶。

模拟 9 (数二第 10 套第 4 题)

题目

若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} dx$$

收敛, 则 ()

- A. $p > -2, q > 1+p$ B. $p > -2, q > p$ C. $p < -2, q > p$ D. $p < -2, q > 1+p$

考点定位

分子两个因子在 $x \rightarrow 0$ 处阶数相加: x^p 贡献 p 阶、 $(1-e^{-x})$ 贡献 1 阶, 合计 $p+1$; 分母 $(1+x)^q$ 在 0 处趋于 1 (不贡献阶)、在 ∞ 处与 x^q 同阶。手稿旁注了本题要用的一条等价: $e^{-x} - 1 \sim (-x)$ 。

考场分析

1. 题面长相: p 与 q 分别出现在分子与分母的幂上, 分子还带一个在 0 处取零的因子 $(1-e^{-x})$; 两个参数造成两个独立的线性条件, 答案形式必然是「 p 的一个下界 + q 与 p 的一个不等式」。
2. 第一步动作: 两端各写一次等价并把阶统一写成 $\frac{1}{x^\lambda}$ ——左端写成 $\frac{1}{x^{-(p+1)}}$, 右端写成 $\frac{1}{x^{q-p}}$, 然后直接与 p 积分结论对照。
3. 倒推链: 收敛 $\Leftarrow$ 左端收敛 (阶 $-(p+1) < 1$, 得 $p > -2$) 且右端收敛 (阶 $q-p > 1$, 得 $q > p+1$)。
4. 坑与临界/预计用时: 左端的阶是 $p+1$ 而不是 p —— $(1-e^{-x})$ 贡献的那一阶是本题核心, 漏掉它就得到 $p > -1$; 右端分母在 $x \rightarrow 0$ 时是 1、在 $x \rightarrow +\infty$ 时才是 x^q , 两端主部必须分开写。约 5 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 被积函数在 $(0, +\infty)$ 上连续为正 ($1-e^{-x} > 0$ 、 $(1+x)^q > 0$) , 瑕点 $x=0$ 与 $x=+\infty$ 。

(1 左端定阶) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 依据 $1-e^{-x} \sim x$ (等价地 $e^{-x} - 1 \sim -x$) 与 $(1+x)^q \rightarrow 1$,

$$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} \sim x^p \cdot x = x^{p+1} = \frac{1}{x^{-(p+1)}}$$

阶为 $\lambda = -(p+1)$ 。

(2 左端套结论) 左端收敛当且仅当 $\lambda < 1$,

$$-(p+1) < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad p > -2$$

(3 右端定阶) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 依据 $1-e^{-x} \rightarrow 1$ 与 $(1+x)^q \sim x^q$,

$$\frac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q} \sim \frac{x^p}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}}$$

阶为 $\lambda = q-p$ 。

(4 右端套结论) 右端收敛当且仅当 $\lambda > 1$,

$$q-p > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad q > p+1$$

(5 合并、收尾) 两端都收敛当且仅当

$$p > -2, \quad q > 1+p$$

(6 手稿原法照录) 手稿的写法是

$$1^\circ x \rightarrow 0, f \sim \frac{x^p \cdot x}{1} = x^{p+1} = \frac{1}{x^{-(p+1)}} \Rightarrow -(p+1) < 1 \Rightarrow p > -2$$

$$2^\circ x \rightarrow +\infty, f \sim \frac{x^p}{x^q} = \frac{1}{x^{q-p}} \Rightarrow q-p > 1 \Rightarrow q > p+1$$

即得 A。

答案

A

易错提醒

写 $x \rightarrow 0^+$ 的阶数时把 x^p 与 $(1 - e^{-x})$ 的阶相加得 $p + 1$ ，先写下 $1 - e^{-x} \sim x$ 再动笔；判右端时先写 $(1 + x)^q \sim x^q$ ，再让阶 $q - p$ 与 1 比较。

附录 A 结果一览

题号	瑕点	阶（两端）	结果	关键动作
真题 1	0、 $+\infty$	左 a ；右 $a + b$	C: $a < 1$ 且 $a + b > 1$	右端 $(1 + x)^b \sim x^b$ ，指数是 $a + b$
真题 2	1、 $+\infty$	左 $\alpha - 1$ ；右 $\alpha + 1$	D: $0 < \alpha < 2$	$\int_1^{+\infty} = \int_1^e + \int_e^{+\infty}$ ；右段换元 $t = \ln x$
真题 3	0、1	左 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m}$ ；右（对数）	D: 与 m, n 均无关	根式指数化；两端都恒收敛
模拟 1	0、 $+\infty$	左 p ；右 q	D: $p < 1 < q$	先排除 $p = q$ ，再两端夹逼取主部
模拟 2	0、1	左 p ；右 $q - 1$	B: $p < 1$ 且 $q < 2$	分子一阶零点使右端阶降到 $q - 1$
模拟 3	$+\infty$	尾部差值 $O(x^{-2})$	$a = 1, I = \ln 2$	主部相消定参，并入同一积分号取上极限
模拟 4	0、 $+\infty$	左 $p - 2$ ；右 $2p - 1$	A: $1 < p < 3$	分母主部：0 处为 2、 ∞ 处为 x^p
模拟 5	0（区间有限）	换元后 $t \rightarrow +\infty$ 处 $\frac{3}{2}$	D: 与 m, n 均无关	令 $\frac{m}{x} = t$ ，用 $[t] = t - \{t\}$ 得 $[t] \sim t$
模拟 7	0、 $+\infty$	左 $a - 1$ ；右（对数）需 $a > 1$	B: $1 < a < 2$	$f(x) \sim f'(0)x$ ；右端用极限形式取 $p = \frac{1+a}{2}$
模拟 8	各项不同	见正文	D: 仅 D 发散	逐项列全瑕点清单
模拟 9	0、 $+\infty$	左 $-(p + 1)$ ；右 $q - p$	A: $p > -2$ 且 $q > 1 + p$	左端阶数相加得 $p + 1$

附录 B 易错清单（汇总）

1. 拆点先行：区间内部的瑕点必须先切开，两端条件不能互相代替（真题 1-3、模拟 8）；含等号的题设（如 $p \leq q$ ）要把等号那一支单独判一次（模拟 1）。
2. 阶写错： $(1+x)^b$ 在 ∞ 处贡献 b （真题 1）；分子零点使右端阶降 1（模拟 2 的 $q-1$ ）； $(1-e^{-x})$ 在 0 处贡献 1 阶（模拟 9 的 $p+1$ ）； $\arctan x$ 在 0 处贡献 1 阶、在 ∞ 处不贡献阶（模拟 4）。
3. $\arctan$ 两端态度相反： $x \rightarrow 0$ 时 $\sim x$ ， $x \rightarrow +\infty$ 时 $\rightarrow \frac{\pi}{2}$ （模拟 4）。
4. 对数与指数： $x \rightarrow 1^-$ 出现 $\ln$ 型无穷大直接判收敛（真题 3）； $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 的充要条件是 $a > 1$ 而非 $a > 2$ （模拟 7）；要写证明时用「取 $p = \frac{1+a}{2}$ + 极限形式」。
5. 取整函数：先换元把取整号孤立出来（ $[t] = t - \{t\} \Rightarrow [t] \sim t$ ），不要直接对原积分硬判（模拟 5）。
6. 差式积分：两个发散积分之差要么相消后收敛、要么发散，必须并进同一积分号取上极限（模拟 3）。
7. $x \rightarrow \pi$ 处的 $\sin$ ：用 $\sin x = \sin(\pi - x)$ 再定阶（手稿 p6 的秒题 4）。

附录 C 手稿与本文件的对照（本版改动清单）

环节	原解（前一版）	手稿	本文件采用
第零节框架	自拟「五个判据 + 三条操作规则 + 对数不改变幂型」	「一切归到阶」+ p 积分结论表（含广义 p 积分）+ 比较判别法及其极限形式（无穷远版与瑕点版）+ 「对数太慢、指数太快」的处理模板	按手稿重写（0.1-0.7），并补入手稿的九个秒题示范与四个「极限形式定 p 」范例
真题 2	直接分两段	先写 $\int_1^{+\infty} = \int_1^e + \int_e^{+\infty}$	采纳手稿的拆项写法
真题 3 右端	构造 $t^{-\epsilon}$ 作比较	「对数速度太慢」一句	主用手稿一句话，比较函数论证降为附注
模拟 1	$p = q$ 用一句附带说明	把 $p = q$ 作为 1° 单独讨论	采纳手稿的两步顺序
模拟 2 左端	拆因式后分 $p > 0$ 、 $p < 0$ 两支	直接写「与 $\frac{1}{x^p}$ 同阶」	主用手稿写法， $p < 0$ 的补充说明放附注
模拟 4、模拟 9 的记法	阶写成 x^{2-p} 、 x^{1-2p}	统一写成 $\frac{1}{x^{p-2}}$ 、 $\frac{1}{x^{2p-1}}$ 等「倒数幂」形式	采纳手稿记法，便于直接与 p 积分结论对照
模拟 5	用 $[t] \leq t$ 放缩	令 $\frac{m}{x} = t$ 换元，再用 $[t] \sim t$	主用手稿换元法，放缩法降为备用解法
模拟 7 右端	引用「对数不改变幂型」	用极限形式取 $p = \frac{1+a}{2}$ 完整证明	采纳手稿的证明
模拟 3	完整解答	手稿未收	保留原解并标注「手稿未收」
手稿一处笔误	——	p5 把 $\frac{9}{2x^2}$ 与 $\frac{1}{x^4}$ 说成同阶	已在第零节 0.4 标注校正（指数应为 2，结论不变）